

Name: _____

Punkte: _____ / 56 Prozent: _____ Note: _____ Unterschrift: _____

Aufgaben

Die **Radwerk GmbH** stellt Fahrräder verschiedener Modellreihen her. In allen Aufgaben bezeichnet ME die Mengeneinheit und GE die Geldeinheit.

Aufgabe 1 (6 Punkte)

Das Stadtrad „Urban“ wird auf einem Markt mit vielen Anbietern verkauft (Angebotspolypol). Die Kapazitätsgrenze der Produktion liegt bei 20 ME. Das Diagramm zeigt die Erlösfunktion E , die Kostenfunktion K und die Gewinnfunktion G .

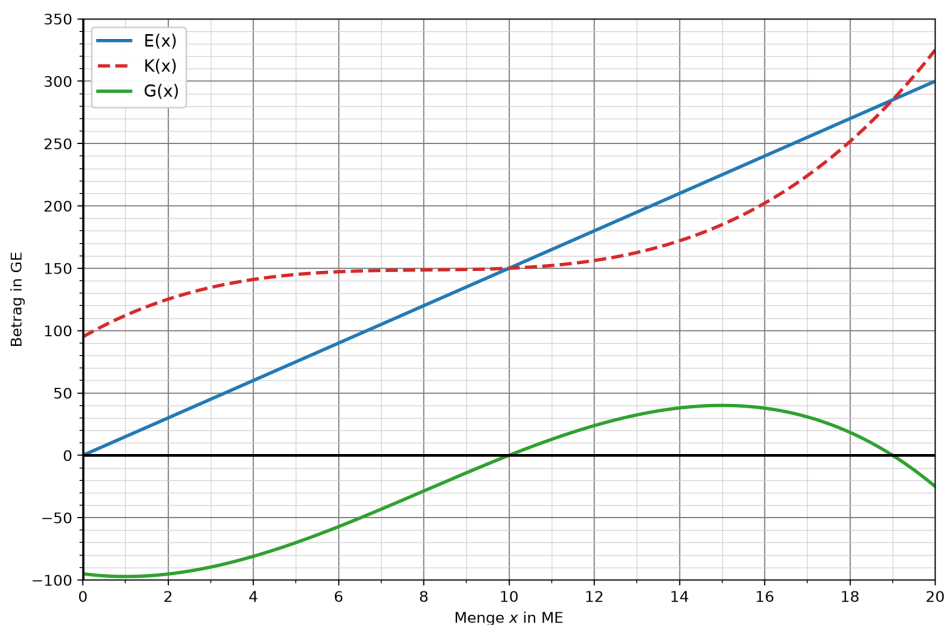


Figure 1: Alt-Text: Graphen der Erlös-, Kosten- und Gewinnfunktion für das Stadtrad „Urban“ im Bereich von 0 bis 20 ME

a) Lesen Sie den Marktpreis (in GE pro ME) und die Fixkosten ab.

/ 2 P

b) Geben Sie die Gewinnschwelle und die Gewinngrenze an.

/ 2 P

c) Bestimmen Sie die gewinnmaximale Menge und den maximalen Gewinn.

/ 2 P

Aufgabe 2 (6 Punkte)

Das patentierte E-Bike „Volt“ wird von der Radwerk GmbH als Monopolist angeboten (Angebotsmonopol). Das Diagramm zeigt die Preis-Absatz-Funktion p , die Erlösfunktion E , die Kostenfunktion K und die Gewinnfunktion G .

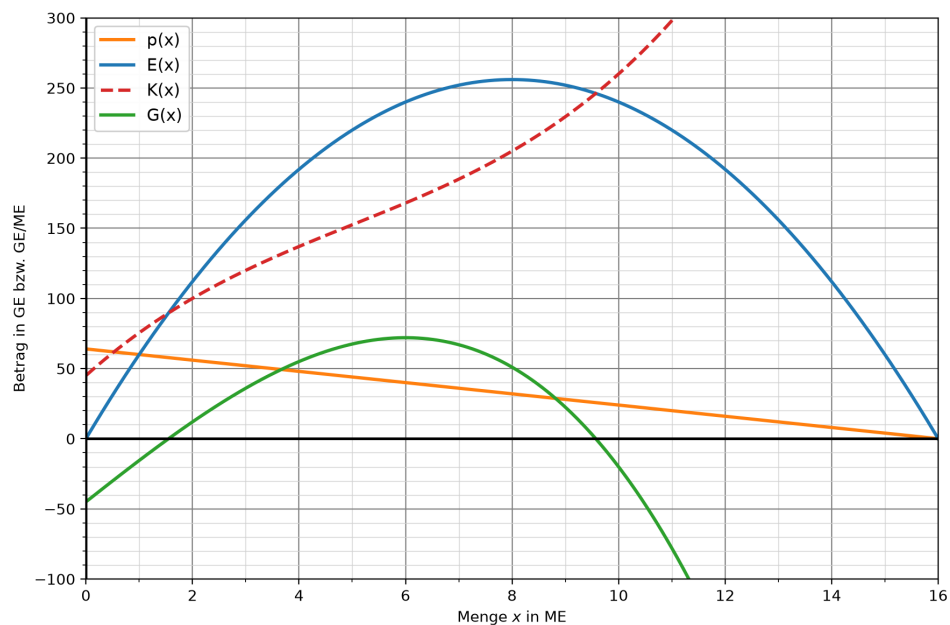


Figure 2: Alt-Text: Graphen der Preis-Absatz-, Erlös-, Kosten- und Gewinnfunktion für das E-Bike „Volt“ im Bereich von 0 bis 16 ME

a) Lesen Sie den Höchstpreis und die Sättigungsmenge ab.

/ 2 P

b) Bestimmen Sie die erlösmaximale Menge und den maximalen Erlös.

/ 2 P

c) Bestimmen Sie die gewinnmaximale Menge und den gewinnmaximalen Preis.

/ 2 P

Aufgabe 3 (6 Punkte)

Für das Lastenrad „Cargo“ ist das folgende Diagramm der Grenzkostenfunktion K' , der Stückkostenfunktion k und der variablen Stückkostenfunktion k_v gegeben. Die Kostenfunktion K ist ertragsgesetzlich.

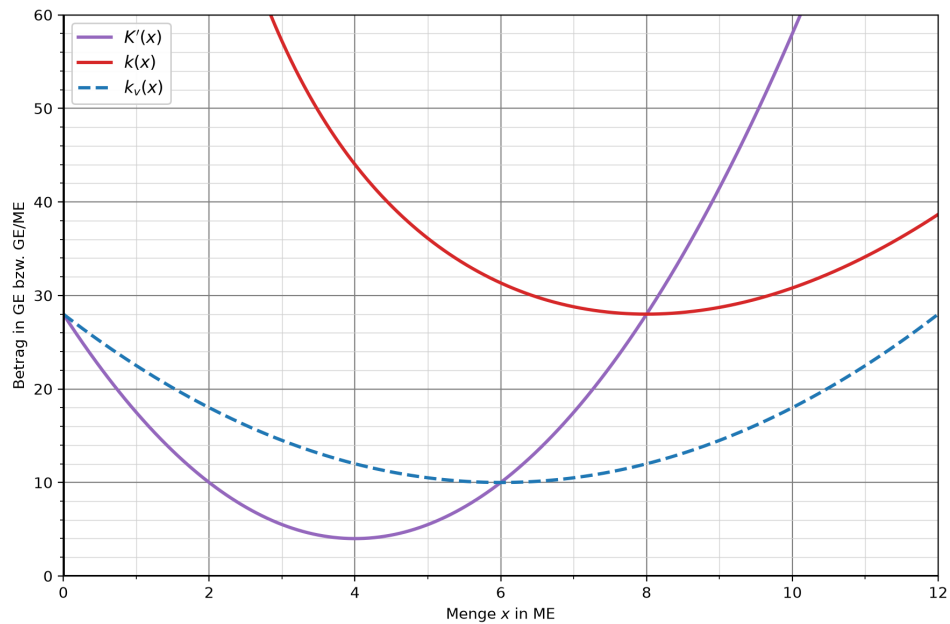


Figure 3: Alt-Text: Graphen der Grenzkosten-, Stückkosten- und variablen Stückkostenfunktion für das Lastenrad „Cargo“ im Bereich von 0 bis 12 ME

- Bestimmen Sie das Betriebsminimum und die kurzfristige Preisuntergrenze. / 2 P
- Bestimmen Sie das Betriebsoptimum und die langfristige Preisuntergrenze. / 2 P
- Bestimmen Sie die Menge, bei der das Kostenwachstum vom degressiven zum progressiven Verlauf übergeht, und begründen Sie Ihr Vorgehen anhand des Diagramms. / 2 P

Aufgabe 4 (5 Punkte)

Die Radwerk GmbH plant zwei weitere Modellreihen.

- a) Das Kinderrad „Mini“ wird zu einem Marktpreis von 36 GE pro ME verkauft (Angebotspolypol). Die Gewinnfunktion lautet

$$G(x) = -0,2x^3 + 3x^2 + 6x - 80.$$

Bestimmen Sie die Erlösfunktion E und die Kostenfunktion K .

/ 2 P

- b) Das Faltrad „Flex“ wird als Angebotsmonopol vertrieben. Die Kostenfunktion lautet

$$K(x) = 0,1x^3 - 1,5x^2 + 10x + 40,$$

die Gewinnfunktion lautet

$$G(x) = -0,1x^3 - x^2 + 30x - 40.$$

Bestimmen Sie die Erlösfunktion E und die Preis-Absatz-Funktion p .

/ 3 P

Aufgabe 5 (6 Punkte)

Für das neue Trekkingrad „Trek“ schlägt das Controlling zwei Kostenfunktionen vor:

$$K_A(x) = 0,2x^3 - 2,4x^2 + 12x + 90, \quad K_B(x) = 0,25x^3 - 3x^2 + 8x + 60.$$

- a) Weisen Sie rechnerisch nach, dass K_A einen ertragsgesetzlichen Kostenverlauf besitzt. / 4 P
- b) Zeigen Sie rechnerisch, dass K_B keinen ertragsgesetzlichen Kostenverlauf besitzt. / 2 P

Aufgabe 6 (9 Punkte)

Das Mountainbike „Trail“ wird auf einem Markt mit vielen Anbietern zu einem Preis von 30 GE pro ME verkauft (Angebotspolypol). Die Kostenfunktion lautet

$$K(x) = 0,2x^3 - 2,4x^2 + 10,2x + 162.$$

Die Kapazitätsgrenze der Produktion liegt bei 18 ME.

a) Bestimmen Sie die erlösmaximale Menge und den maximalen Erlös.

/ 2 P

b) Berechnen Sie die Gewinnschwelle und die Gewinngrenze.

/ 3 P

c) Berechnen Sie die gewinnmaximale Menge und den maximalen Gewinn.

/ 4 P

Aufgabe 7 (9 Punkte)

Das Rennrad „Aero“ mit patentiertem Carbonrahmen wird von der Radwerk GmbH als Monopolist angeboten (Angebotsmonopol). Die Preis-Absatz-Funktion und die Kostenfunktion lauten

$$p(x) = -3x + 60, \quad K(x) = 0,25x^3 - 3,75x^2 + 24x + 65.$$

a) Berechnen Sie den Höchstpreis und die Sättigungsmenge.

/ 2 P

b) Berechnen Sie die erlösmaximale Menge und den maximalen Erlös.

/ 3 P

c) Berechnen Sie die gewinnmaximale Menge und den gewinnmaximalen Preis.

/ 4 P

Aufgabe 8 (9 Punkte)

Für das Tourenrad „Voyage“ ist die ertragsgesetzliche Kostenfunktion

$$K(x) = 0,2x^3 - 3,6x^2 + 24x + 180$$

gegeben. Runden Sie Ergebnisse, die nicht ganzzahlig sind, auf zwei Nachkommastellen.

- a) Berechnen Sie die Menge, bei der das Kostenwachstum vom degressiven zum progressiven Verlauf übergeht. / 2 P
- b) Berechnen Sie das Betriebsminimum und die kurzfristige Preisuntergrenze. / 3 P
- c) Berechnen Sie das Betriebsoptimum und die langfristige Preisuntergrenze. / 4 P

Lösungen

Aufgabe 1

- a) Marktpreis: $E(10) = 150$, also $p = \frac{150}{10} = 15$ GE pro ME (Steigung von E). Fixkosten: $K(0) \approx 95$ GE.
- b) Gewinnschwelle (erste Nullstelle von G): $x_{GS} = 10$ ME. Gewinnngrenze (zweite positive Nullstelle von G): $x_{GG} = 19$ ME.
- c) Hochpunkt von G : gewinnmaximale Menge $x_{Gmax} = 15$ ME, maximaler Gewinn $G_{max} = 40$ GE.

Aufgabe 2

- a) Höchstpreis (y -Abschnitt von p): $p_H = 64$ GE pro ME. Sättigungsmenge (Nullstelle von p): $s_m = 16$ ME.
- b) Hochpunkt von E : erlösmaximale Menge $x_{Emax} = 8$ ME, maximaler Erlös $E_{max} = 256$ GE.
- c) Hochpunkt von G : gewinnmaximale Menge $x_{Gmax} = 6$ ME. Gewinnmaximaler Preis: $p(6) = 40$ GE pro ME (Wert von p bei $x = 6$).

Aufgabe 3

- a) Betriebsminimum: Tiefpunkt von k_v bei $x_{BM} = 6$ ME (hier schneidet K' die Kurve k_v). Kurzfristige Preisuntergrenze: $k_v(6) = 10$ GE pro ME.
- b) Betriebsoptimum: Tiefpunkt von k bei $x_{BO} = 8$ ME (hier schneidet K' die Kurve k). Langfristige Preisuntergrenze: $k(8) = 28$ GE pro ME.
- c) Der Übergang liegt bei der Extremstelle (Minimum) von K' : $x_w = 4$ ME. Die Grenzkosten sinken bis dahin (degressiv) und steigen danach (progressiv).

Aufgabe 4

- a) $E(x) = 36x$.

$$K(x) = E(x) - G(x) = 36x - (-0,2x^3 + 3x^2 + 6x - 80) = 0,2x^3 - 3x^2 + 30x + 80.$$

- b) $E(x) = G(x) + K(x) = -0,1x^3 - x^2 + 30x - 40 + 0,1x^3 - 1,5x^2 + 10x + 40 = -2,5x^2 + 40x$.

$$p(x) = \frac{E(x)}{x} = -2,5x + 40.$$

Aufgabe 5

- a) Funktionsart: K_A ist ganzrational dritten Grades. Fixkosten: $K_A(0) = 90 > 0$.

$$\text{Monotonie: } K'_A(x) = 0,6x^2 - 4,8x + 12.$$

$$0,6x^2 - 4,8x + 12 = 0 \quad | : 0,6$$

$$x^2 - 8x + 20 = 0 \quad | \text{pq-Formel}$$

$$x_{1,2} = 4 \pm \sqrt{16 - 20} = 4 \pm \sqrt{-4}$$

Der Term unter der Wurzel ist negativ, also gibt es keine Extremstellen. Wegen des positiven Leitkoeffizienten $0,2 > 0$ ist K_A monoton wachsend.

Wendestelle: $K''_A(x) = 1,2x - 4,8 = 0 \Rightarrow x_w = 4$, und $K'''_A(4) = 1,2 > 0$. Die Wendestelle ist positiv.

Alle Kriterien sind erfüllt, also ist K_A ertragsgesetzlich.

- b) $K'_B(x) = 0,75x^2 - 6x + 8$.

$$\begin{aligned}
0,75x^2 - 6x + 8 &= 0 & | : 0,75 \\
x^2 - 8x + \frac{32}{3} &= 0 & | \text{ pq-Formel} \\
x_{1,2} &= 4 \pm \sqrt{16 - \frac{32}{3}} = 4 \pm \sqrt{\frac{16}{3}} \approx 4 \pm 2,31
\end{aligned}$$

Es gibt zwei Extremstellen ($x_1 \approx 1,69$ und $x_2 \approx 6,31$). Also ist K_B nicht monoton wachsend und damit nicht ertragsgesetzlich.

Aufgabe 6

a) Im Angebotspolypol ist die erlösmaximale Menge gleich der Kapazitätsgrenze: $x_{E_{max}} = 18$ ME.

$E(x) = 30x$, also $E_{max} = E(18) = 540$ GE.

b) $G(x) = E(x) - K(x) = -0,2x^3 + 2,4x^2 + 19,8x - 162$.

$G(x) = 0 \Rightarrow x_1 = -9, x_2 = 6, x_3 = 15$ (x_1 liegt nicht im ökonomischen Definitionsbereich).

Gewinnschwelle: $x_{GS} = 6$ ME. Gewinngrenze: $x_{GG} = 15$ ME.

c) $G'(x) = -0,6x^2 + 4,8x + 19,8$ und $G''(x) = -1,2x + 4,8$.

$$\begin{aligned}
-0,6x^2 + 4,8x + 19,8 &= 0 & | : (-0,6) \\
x^2 - 8x - 33 &= 0 & | \text{ pq-Formel} \\
x_{1,2} &= 4 \pm \sqrt{16 + 33} = 4 \pm 7 \\
x_1 &= 11, \quad x_2 = -3
\end{aligned}$$

$G''(11) = -8,4 < 0$ (Maximum). Die gewinnmaximale Menge beträgt 11 ME.

$G_{max} = G(11) = 80$ GE.

Aufgabe 7

a) Höchstpreis: $p(0) = 60$ GE pro ME.

Sättigungsmenge: $-3x + 60 = 0 \Rightarrow x = 20$ ME.

b) $E(x) = p(x) \cdot x = -3x^2 + 60x$, $E'(x) = -6x + 60$, $E''(x) = -6$.

$-6x + 60 = 0 \Rightarrow x = 10$, $E''(10) = -6 < 0$ (Maximum). Die erlösmaximale Menge beträgt 10 ME.

$E_{max} = E(10) = -300 + 600 = 300$ GE.

c) $G(x) = E(x) - K(x) = -0,25x^3 + 0,75x^2 + 36x - 65$, $G'(x) = -0,75x^2 + 1,5x + 36$, $G''(x) = -1,5x + 1,5$.

$$\begin{aligned}
-0,75x^2 + 1,5x + 36 &= 0 & | : (-0,75) \\
x^2 - 2x - 48 &= 0 & | \text{ pq-Formel} \\
x_{1,2} &= 1 \pm \sqrt{1 + 48} = 1 \pm 7 \\
x_1 &= 8, \quad x_2 = -6
\end{aligned}$$

$G''(8) = -10,5 < 0$ (Maximum). Die gewinnmaximale Menge beträgt 8 ME.

Gewinnmaximaler Preis: $p(8) = -24 + 60 = 36$ GE pro ME.

Aufgabe 8

a) $K''(x) = 1,2x - 7,2$, $K'''(x) = 1,2$.

$1,2x - 7,2 = 0 \Rightarrow x = 6$, $K'''(6) = 1,2 > 0$ (minimale Steigung). Der Übergang findet bei 6 ME statt.

b) $k_v(x) = 0,2x^2 - 3,6x + 24$, $k'_v(x) = 0,4x - 3,6$, $k''_v(x) = 0,4$.

$0,4x - 3,6 = 0 \Rightarrow x = 9$, $k''_v(9) = 0,4 > 0$ (Minimum). Das Betriebsminimum beträgt 9 ME.

Kurzfristige Preisuntergrenze: $k_v(9) = 16,2 - 32,4 + 24 = 7,8$ GE pro ME.

c) $k(x) = 0,2x^2 - 3,6x + 24 + \frac{180}{x}$, $k'(x) = 0,4x - 3,6 - \frac{180}{x^2}$, $k''(x) = 0,4 + \frac{360}{x^3}$.

$$\begin{aligned} 0,4x - 3,6 - \frac{180}{x^2} &= 0 \quad | \cdot x^2 \\ 0,4x^3 - 3,6x^2 - 180 &= 0 \Rightarrow x \approx 12,08 \end{aligned}$$

$k''(12,08) \approx 0,60 > 0$ (Minimum). Das Betriebsoptimum beträgt etwa 12,08 ME.

Langfristige Preisuntergrenze: $k(12,08) \approx 24,60$ GE pro ME.